

离散数学 (CS) 期末复习参考

计算机 2501 钟睿洁

2026 年 5 月 20 日

项目说明¹

项目说明²

GitHub 仓库已授权给 @perper_zrj 完全访问权限



”离散数学是计算机科学的语言——没有逻辑、集合、图论与组合，算法就没有灵魂，程序就没有王座。”

——Kenneth H. Rosen

¹本项目已经在 GitHub 开源, 并使用 **Git** 进行管理.

²如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `git clone https://github.com/nsyhfx/Lisan-math.git`

目录

1 数理逻辑	1
1.1 数理逻辑概览	1
1.2 命题逻辑	1
1.2.1 命题与真值	1
1.2.2 命题联结词	2
1.2.3 常见真值表	2
1.2.4 不可兼或、与非和或非	2
1.2.5 命题公式分类	3
1.3 命题等值演算	3
1.3.1 等值式	3
1.3.2 常用等值式	4
1.4 命题蕴含与推理规则	5
1.4.1 永真蕴含	5
1.4.2 常用蕴含式	5
1.4.3 推理规则与证明方法	5
1.5 对偶与范式	7
1.5.1 对偶式	7
1.5.2 析取范式与合取范式	7
1.5.3 主析取范式与主合取范式	7
1.5.4 联结词完备集	8
1.6 谓词逻辑	8
1.6.1 基本概念	8
1.6.2 量词	9
1.6.3 前束范式	9
1.6.4 谓词演算常用等价式	10
1.6.5 有限个体域中消去量词	11
1.6.6 谓词演算推理规则	11
1.7 逻辑部分考试补充	12
1.7.1 合式公式判定	12
1.7.2 赋值个数与小项大项数量	12
1.7.3 常见自然语言符号化	13
1.7.4 前束范式步骤	13

1.7.5	自由变元与约束变元	14
1.7.6	量词推理规则易错点	14
1.8	本章重点定义与定理速查	14
1.8.1	命题逻辑核心定义	14
1.8.2	命题逻辑核心定理	15
1.8.3	谓词逻辑核心定义与定理	16
2	证明方法、数学归纳法与数论基础	16
2.1	证明的基本语言	16
2.1.1	定义、命题、定理与证明	16
2.1.2	直接证明法	17
2.1.3	逆否证明法	17
2.1.4	反证法	18
2.1.5	分情况证明、存在性证明与唯一性证明	19
2.2	数学归纳法	19
2.2.1	良序原理	19
2.2.2	第一数学归纳法	19
2.2.3	强数学归纳法	20
2.2.4	结构归纳法	21
2.3	整除、最大公约数与素数	21
2.3.1	整除	21
2.3.2	带余除法	21
2.3.3	最大公约数与最小公倍数	22
2.3.4	欧几里得算法与裴蜀定理	22
2.3.5	素数与算术基本定理	23
2.4	同余与模运算	23
2.4.1	同余关系	23
2.4.2	同余运算定理	23
2.4.3	剩余类与模逆元	24
2.4.4	线性同余方程	24
2.4.5	费马小定理、欧拉定理与中国剩余定理	25
2.5	算法复杂度基础	26
2.5.1	渐近记号	26
2.6	本章重点定义与定理速查	26

3 集合论	27
3.1 集合的基本概念	27
3.1.1 集合、元素与表示	27
3.1.2 幂集	28
3.2 集合运算	28
3.2.1 基本运算	28
3.2.2 集合运算律	28
3.2.3 对称差的性质	29
3.3 容斥原理	30
3.3.1 有限集计数公式	30
3.4 序偶与笛卡尔积	31
3.4.1 序偶	31
3.4.2 笛卡尔积	31
3.5 关系	32
3.5.1 关系的基础概念	32
3.5.2 关系矩阵与关系图	32
3.5.3 关系的五种性质	33
3.5.4 复合关系与逆关系	34
3.5.5 闭包运算	34
3.5.6 集合的划分	35
3.5.7 等价关系与等价类	35
3.5.8 相容关系	36
3.5.9 序关系	36
3.6 函数	37
3.6.1 基本概念	37
3.6.2 单射、满射、双射	37
3.6.3 复合函数、反函数、特征函数	37
3.6.4 基数与等势	38
3.7 集合论考试补充	38
3.7.1 集合成员关系与包含关系	38
3.7.2 二元关系数量	39
3.7.3 关系复合计算技巧	39
3.7.4 Warshall 算法求传递闭包	40
3.7.5 偏序集解题步骤	40

3.7.6	函数判定技巧	40
3.8	本章重点定义与定理速查	41
3.8.1	集合与集合运算	41
3.8.2	关系核心定义	41
3.8.3	关系重要定理	42
3.8.4	函数核心定义与定理	43
4	组合计数与递推关系	43
4.1	基本计数原理	43
4.1.1	加法原理与乘法原理	43
4.1.2	排列与组合	43
4.2	二项式定理与组合恒等式	44
4.2.1	二项式定理	44
4.2.2	常用组合恒等式	44
4.3	鸽巢原理	45
4.3.1	基本形式	45
4.3.2	推广形式	45
4.4	容斥原理的计数应用	45
4.5	递推关系	46
4.5.1	递推关系与初始条件	46
4.5.2	一阶线性递推	46
4.5.3	二阶常系数齐次线性递推	47
4.6	生成函数简介	48
4.7	本章重点定义与定理速查	48
4.7.1	计数基本模型	48
4.7.2	二项式与组合恒等式	49
4.7.3	容斥、鸽巢与错排	49
4.7.4	递推与生成函数	50
5	代数系统	51
5.1	代数结构	51
5.1.1	基本概念	51
5.1.2	二元运算的常见性质	51
5.1.3	特殊元素	52

5.2	半群、群、子群	52
5.2.1	半群与独异点	52
5.2.2	群	53
5.2.3	子群	53
5.3	阿贝尔群与循环群	54
5.3.1	循环群	54
5.3.2	置换群	54
5.4	陪集和拉格朗日定理	54
5.5	同态和同构	55
5.5.1	同态	55
5.6	环与域	55
5.6.1	环	55
5.6.2	整环与域	56
6	格和布尔代数	56
6.1	格的基本概念	56
6.1.1	格	56
6.1.2	格的代数性质	57
6.1.3	格的对偶原则	57
6.2	特殊的格	57
6.2.1	分配格	57
6.2.2	有界格、有补格、布尔格	58
6.3	布尔代数	58
6.3.1	布尔代数定义	58
6.3.2	布尔代数常用公式	59
6.3.3	有限布尔代数与原子	59
7	代数系统考试补充	59
7.1	运算表判定技巧	59
7.2	模 n 运算	60
7.3	布尔函数与析取范式	60
7.4	本章重点定义与定理速查	61
7.4.1	代数系统与运算	61
7.4.2	群论核心定义与定理	61

7.4.3	同态、环与域	62
7.4.4	格与布尔代数	63
8	图论	63
8.1	基本概念和性质	63
8.1.1	图的定义	63
8.1.2	度数与握手定理	64
8.1.3	路径、回路与连通性	64
8.1.4	子图、生成子图与连通度	65
8.1.5	有向图的连通性	65
8.1.6	图的矩阵表示	66
8.2	特殊的图	66
8.2.1	欧拉图	66
8.2.2	汉密尔顿图	67
8.2.3	平面图	67
8.2.4	对偶图与着色	68
8.3	树与生成树	69
8.3.1	树的定义	69
8.3.2	树的等价刻画	69
8.3.3	生成树与最小生成树	69
8.4	根树	70
8.4.1	根树基本概念	70
8.4.2	通路长度与最优树	70
8.5	图论考试补充	71
8.5.1	图同构	71
8.5.2	二部图	71
8.5.3	最短路与 Dijkstra 算法	72
8.5.4	最小生成树易错点	72
8.5.5	图论常见数量公式	73
8.6	本章重点定义与定理速查	73
8.6.1	图的基本定义	73
8.6.2	连通性与矩阵	73
8.6.3	欧拉图与汉密尔顿图	74
8.6.4	平面图、树与二部图	75

8.6.5	根树与 Huffman 树	75
-------	-------------------------	----

1 数理逻辑

1.1 数理逻辑概览

离散数学中的数理逻辑主要包括命题逻辑和谓词逻辑。命题逻辑研究命题之间如何通过联结词组合、等值变形和推理；谓词逻辑进一步分析命题内部的个体、谓词和量词，从而表达“所有”“存在”等更细的逻辑结构。

1.2 命题逻辑

1.2.1 命题与真值

1. **命题**：能够判断真假的陈述句。疑问句、祈使句、感叹句通常不是命题。
2. **真值**：命题的真假值，常用 1 表示真，0 表示假。
3. **原子命题**：不能再分解为更简单命题的命题。
4. **复合命题**：由原子命题和联结词组成的命题。
5. 真值判断常受到时间、区域和判定标准影响，但只要客观上能判定真假，就可作为命题。

例题 1

判断下列语句是否为命题。

1. 北京是中国的首都。
2. 请关门！
3. $2x + 4 \geq 10$ 。
4. 地球外的星球上有生命。

解答 (1) 是命题，且为真命题；(2) 不是命题，因为它是祈使句；(3) 不是命题，因为变量 x 未指定，真假未定；(4) 是命题，虽然目前可能无法判定真值，但它客观上或真或假。

1.2.2 命题联结词

联结词	符号	英文含义	读法
否定	$\neg$	NOT	非 p
合取	$\wedge$	AND	p 并且 q
析取	$\vee$	OR	p 或 q
蕴含	$\rightarrow$	if-then	如果 p , 则 q
等价	$\leftrightarrow$	if and only if	p 当且仅当 q

运算优先级为

$$\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow.$$

例如

$$\neg p \rightarrow q \vee r \quad \text{应理解为} \quad (\neg p) \rightarrow (q \vee r).$$

1.2.3 常见真值表

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

1. 蕴含式 $p \rightarrow q$ 只有在 $p = 1, q = 0$ 时为假, 其余均为真。
2. 等价式 $p \leftrightarrow q$ 在 p, q 真值相同时为真, 不同时为假。
3. 自然语言中的“或”有时表示相容析取, 有时表示不可兼析取, 符号化时要结合语义判断。

1.2.4 不可兼或、与非和或非

1. 不可兼或又称异或, 记作 $p \underline{\vee} q$ 或 $p \oplus q$, 当且仅当 p, q 真值不同时为真:

$$p \oplus q \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

$$p \oplus q \Leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q).$$

2. 与非:

$$p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q).$$

当且仅当 p, q 同真时, $p \uparrow q$ 为假。

3. 或非:

$$p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q).$$

当且仅当 p, q 同假时, $p \downarrow q$ 为真。

p	q	$p \oplus q$	$p \uparrow q$	$p \downarrow q$
0	0	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0

1.2.5 命题公式分类

1. **重言式:** 任意赋值下均为真, 也称永真式。
2. **矛盾式:** 任意赋值下均为假, 也称永假式。
3. **可满足式:** 至少存在一个成真赋值。
4. **偶然式:** 既有成真赋值, 又有成假赋值。

1.3 命题等值演算

1.3.1 等值式

若公式 $A \Leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 与 B 等值, 记作

$$A \Leftrightarrow B.$$

等值演算的用途包括: 判定公式类型、证明公式等值、化简复杂命题公式、求范式。

1.3.2 常用等值式

名称	公式
双否律	$\neg\neg A \Leftrightarrow A$
幂等律	$A \wedge A \Leftrightarrow A, \quad A \vee A \Leftrightarrow A$
交换律	$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A, \quad A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
结合律	$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$ $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
分配律	$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
德摩根律	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
吸收律	$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A, \quad A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$
同一律	$A \wedge 1 \Leftrightarrow A, \quad A \vee 0 \Leftrightarrow A$
零律	$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0, \quad A \vee 1 \Leftrightarrow 1$
排中律	$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$
矛盾律	$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
蕴含式	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
蕴含否定	$\neg(A \rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$
等价式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
等价式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
假言易位	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
归谬式	$A \rightarrow B \Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \rightarrow 0$

例题 2

证明

$$q \rightarrow (p \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r.$$

解答

$$\begin{aligned}
 q \rightarrow (p \rightarrow r) &\Leftrightarrow \neg q \vee (\neg p \vee r) \\
 &\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r \\
 &\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r \\
 &\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r.
 \end{aligned}$$

1.4 命题蕴含与推理规则

1.4.1 永真蕴含

若 $A \rightarrow B$ 是重言式，则称 A 永真蕴含 B ，记作

$$A \Rightarrow B.$$

注意： $A \Rightarrow B$ 是元语言中的推理关系； $A \rightarrow B$ 是命题逻辑内部的公式。

1.4.2 常用蕴含式

名称	蕴含式
化简律	$A \wedge B \Rightarrow A, A \wedge B \Rightarrow B$
附加律	$A \Rightarrow A \vee B, B \Rightarrow A \vee B$
假言推理	$A, A \rightarrow B \Rightarrow B$
拒取式	$A \rightarrow B, \neg B \Rightarrow \neg A$
析取三段论	$A \vee B, \neg A \Rightarrow B$
合取引入	$A, B \Rightarrow A \wedge B$
假言三段论	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$
等价三段论	$A \leftrightarrow B, B \leftrightarrow C \Rightarrow A \leftrightarrow C$
构造性二难	$A \rightarrow B, C \rightarrow D, A \vee C \Rightarrow B \vee D$
归结式	$A \vee B, \neg A \vee C \Rightarrow B \vee C$

1.4.3 推理规则与证明方法

1. **P 规则**：推导的任意步骤可引入前提。
2. **T 规则**：若前面公式永真蕴含公式 S ，则可引入 S 。
3. **CP 规则**：若

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S,$$

则

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S.$$

4. **直接证法**：从前提出发，用推理规则直接推出结论。
5. **附加前提证明法**：若结论形如 $R \rightarrow S$ ，可附加前提 R ，推出 S 。

6. 反证法: 要证 $H_1, \dots, H_n \Rightarrow C$, 只需证明

$$H_1 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$$

为矛盾式。

例题 3

证明

$$(p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \rightarrow s) \Rightarrow s \vee r.$$

解答 若结论 $s \vee r$ 为假, 则

$$\neg(s \vee r) \Leftrightarrow \neg s \wedge \neg r.$$

由 $p \leftrightarrow r$ 得 $p \rightarrow r$ 。再由 $\neg r$, 用拒取式得 $\neg p$ 。由 $q \rightarrow s$ 和 $\neg s$, 用拒取式得 $\neg q$ 。于是有 $\neg p \wedge \neg q$, 这与前提 $p \vee q$ 矛盾。因此结论 $s \vee r$ 必成立。

例题 4

用附加前提法证明:

$$(p \wedge q) \rightarrow r, \quad \neg s \vee p, \quad q \vdash s \rightarrow r.$$

解答

序号	公式	理由
1	$(p \wedge q) \rightarrow r$	前提
2	$\neg s \vee p$	前提
3	q	前提
4	s	附加前提
5	p	2,4 析取三段论
6	$p \wedge q$	5,3 合取引入
7	r	1,6 假言推理
8	$s \rightarrow r$	4-7 附加前提法

1.5 对偶与范式

1.5.1 对偶式

在命题公式 A 中, 把联结词 $\wedge$ 与 $\vee$ 互换, 把常量 1 与 0 互换, 所得公式称为 A 的对偶式, 记作 A^* 。例如

$$(p \vee q) \wedge 0$$

的对偶式为

$$(p \wedge q) \vee 1.$$

对偶原则: 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

1.5.2 析取范式与合取范式

1. p 和 $\neg p$ 称为**文字**。
2. 有限个文字的析取称为**析取式**; 有限个文字的合取称为**合取式**。
3. 有限个合取式的析取称为**析取范式**。
4. 有限个析取式的合取称为**合取范式**。
5. 任意命题公式都存在与其等值的析取范式和合取范式。

1.5.3 主析取范式与主合取范式

含 n 个命题变元的合取式中, 每个变元或其否定出现且仅出现一次, 称为**小项**。小项只在一个赋值下为真。全体成真小项的析取就是主析取范式。

含 n 个命题变元的析取式中, 每个变元或其否定出现且仅出现一次, 称为**大项**。大项只在一个赋值下为假。全体成假大项的合取就是主合取范式。

小项	成真赋值	名称	大项	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	00	m_0	$p \vee q$	00	M_0
$\neg p \wedge q$	01	m_1	$p \vee \neg q$	01	M_1
$p \wedge \neg q$	10	m_2	$\neg p \vee q$	10	M_2
$p \wedge q$	11	m_3	$\neg p \vee \neg q$	11	M_3

例题 5

求 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式和主合取范式。

解答

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q.$$

其真值为真时的赋值为 00, 01, 11, 故主析取范式为

$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q).$$

其唯一成假赋值为 10, 对应大项 $\neg P \vee Q$, 故主合取范式为

$$\neg P \vee Q.$$

1.5.4 联结词完备集

若任意命题公式都可只用联结词集合 S 中的联结词表示, 则 S 称为联结词完备集。常见完备集包括:

$$\{\neg, \wedge, \vee\}, \quad \{\neg, \wedge\}, \quad \{\neg, \vee\}, \quad \{\neg, \rightarrow\}, \quad \{\uparrow\}, \quad \{\downarrow\}.$$

例如

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q),$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q),$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q).$$

1.6 谓词逻辑

1.6.1 基本概念

1. **个体**: 客观世界中可独立存在的具体或抽象对象。
2. **个体常量**: 表示特定个体的符号, 如 a, b, c 。
3. **个体变量**: 泛指不确定个体的符号, 如 x, y, z 。
4. **谓词**: 表示个体性质或个体间关系的符号, 如 $P(x)$ 、 $R(x, y)$ 。
5. **个体域**: 个体变量的取值范围, 也称论域。

6. **谓词函数**：由谓词和个体变元组成的表达式。谓词函数本身未必是命题，只有个体变元确定或被量词约束后才成为命题。

1.6.2 量词

1. **全称量词** $\forall$ ： $\forall xP(x)$ 读作“对所有 x ， $P(x)$ 成立”。
2. **存在量词** $\exists$ ： $\exists xP(x)$ 读作“存在 x ，使 $P(x)$ 成立”。
3. **辖域**：量词作用的公式范围。
4. **约束变元**：在同名量词辖域内出现的变量。
5. **自由变元**：不受同名量词约束的变量。

例题 6

设 $L(x)$ ： x 是人， $R(x, y)$ ： x 认识 y ， $E(x, y)$ ： x 等于 y 。符号化“有人认识所有不是自己的人”。

解答

$$\exists x \left(L(x) \wedge \forall y ((L(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow R(x, y)) \right).$$

1.6.3 前束范式

若一个谓词公式中所有量词均位于公式最前端，并且其辖域延伸到整个后续公式，则称该公式为**前束范式**。例如

$$(\forall x)(\exists y)(P(x) \rightarrow Q(y))$$

是前束范式。

例题 7

把

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

转化为前束范式。

解答 为避免变量混淆，先将右侧变量改名：

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y).$$

然后消去蕴含并移动量词：

$$\begin{aligned}(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y) &\Leftrightarrow \neg(\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\&\Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\&\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(\neg P(x) \vee Q(y)) \\&\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(P(x) \rightarrow Q(y)).\end{aligned}$$

1.6.4 谓词演算常用等价式

1. 命题逻辑等价式可作为谓词公式的代换实例：

$$P(x) \rightarrow Q(x) \Leftrightarrow \neg P(x) \vee Q(x).$$

2. 量词否定：

$$\neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x),$$

$$\neg(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg P(x).$$

3. 量词分配：

$$(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x),$$

$$(\exists x)(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x).$$

4. 单向分配：

$$(\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \vee Q(x)),$$

$$(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x).$$

5. 辖域扩张与收缩。若 x 不在 Q 中自由出现，则

$$(\forall x)(P(x) \wedge Q) \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge Q,$$

$$(\exists x)(P(x) \vee Q) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee Q.$$

6. 量词与蕴含。若 x 不在 Q 中自由出现，则

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \rightarrow Q,$$

$$(\exists x)(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \rightarrow Q,$$

$$(\forall x)(Q \rightarrow P(x)) \Leftrightarrow Q \rightarrow (\forall x)P(x),$$

$$(\exists x)(Q \rightarrow P(x)) \Leftrightarrow Q \rightarrow (\exists x)P(x).$$

1.6.5 有限个体域中消去量词

若个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$(\forall x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n),$$

$$(\exists x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n).$$

例题 8

设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去公式

$$(\exists x)F(x) \rightarrow (\forall y)G(y)$$

中的量词。

解答

$$(\exists x)F(x) \rightarrow (\forall y)G(y) \Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \rightarrow (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)).$$

1.6.6 谓词演算推理规则

网页图片中的四条量词推理规则整理如下:

规则	形式	使用条件
全称指定 US	$(\forall x)P(x) \Rightarrow P(c)$	c 代表个体域中的任意元素
存在指定 ES	$(\exists x)P(x) \Rightarrow P(c)$	c 代表某个满足条件的个体, 每次使用要引入新的个体常量
全称推广 UG	$P(c) \Rightarrow (\forall x)P(x)$	c 必须能代表个体域中的任意元素
存在推广 EG	$P(c) \Rightarrow (\exists x)P(x)$	c 是个体域中的某个元素即可

例题 9

证明:

$$(\forall x)(M(x) \rightarrow D(x)), \quad (\exists x)(M(x) \wedge S(x)) \vdash (\exists x)(D(x) \wedge S(x)).$$

解答

序号	公式	理由
1	$(\forall x)(M(x) \rightarrow D(x))$	前提
2	$(\exists x)(M(x) \wedge S(x))$	前提
3	$M(a) \wedge S(a)$	2, ES
4	$M(a)$	3, 化简
5	$S(a)$	3, 化简
6	$M(a) \rightarrow D(a)$	1, US
7	$D(a)$	4,6, 假言推理
8	$D(a) \wedge S(a)$	7,5, 合取引入
9	$(\exists x)(D(x) \wedge S(x))$	8, EG

1.7 逻辑部分考试补充

1.7.1 合式公式判定

命题逻辑中，合式公式按以下规则递归定义：

1. 单个命题变元是合式公式。
2. 若 A 是合式公式，则 $\neg A$ 是合式公式。
3. 若 A, B 是合式公式，则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 是合式公式。
4. 只由上述规则有限次生成的符号串才是合式公式。

考试中要区分对象语言符号和元语言符号： $\rightarrow, \leftrightarrow$ 是公式内部联结词； $\Rightarrow, \Leftrightarrow$ 常用于表示推理关系和等值关系，一般不作为合式公式中的联结词。

1.7.2 赋值个数与小项大项数量

若命题公式含 n 个不同命题变元，则共有

$$2^n$$

种赋值。含 n 个命题变元的小项共有 2^n 个，大项也共有 2^n 个。

1. 全体小项的析取为永真式:

$$\bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i \Leftrightarrow 1.$$

2. 全体小项的合取为矛盾式:

$$\bigwedge_{i=0}^{2^n-1} m_i \Leftrightarrow 0.$$

3. 全体大项的合取为矛盾式:

$$\bigwedge_{i=0}^{2^n-1} M_i \Leftrightarrow 0.$$

4. 全体大项的析取为永真式:

$$\bigvee_{i=0}^{2^n-1} M_i \Leftrightarrow 1.$$

1.7.3 常见自然语言符号化

设 P : 我生病, Q : 我去学校。

自然语言	符号化
若我生病, 则我不去学校	$P \rightarrow \neg Q$
只有在生病时, 我才不去学校	$\neg Q \rightarrow P$
当且仅当我生病时, 我才不去学校	$\neg Q \leftrightarrow P$
若我不生病, 则我一定去学校	$\neg P \rightarrow Q$
除非你努力, 否则你将失败	$\neg P \rightarrow Q$, 等价于 $\neg Q \rightarrow P$
虽然你努力了, 但还是失败了	$P \wedge Q$

1.7.4 前束范式步骤

把谓词公式化为前束范式常按以下步骤:

1. 消去 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 。
2. 将否定深入到原子谓词前, 使用量词否定律。
3. 对约束变元换名, 避免不同量词使用同名变元, 也避免与自由变元冲突。
4. 利用辖域扩张和收缩, 把量词逐步移到公式最前端。

例题 10

求

$$\forall x F(x) \wedge \neg(\exists x G(x))$$

的前束范式。

解答 先将第二个量词换名并否定深入：

$$\forall x F(x) \wedge \neg(\exists y G(y)) \Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y).$$

于是前束范式为

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y)).$$

1.7.5 自由变元与约束变元

判断自由变元和约束变元时，只看该变量的每一次出现是否落在同名量词的辖域内。同一个字母可以既有自由出现又有约束出现。

例题 11

指出公式

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(y, x)) \wedge \exists z C(y, z) \rightarrow D(x)$$

中的自由变元和约束变元。

解答 在 $\forall x(A(x) \rightarrow B(y, x))$ 中，两个 x 是约束出现， y 是自由出现。在 $\exists z C(y, z)$ 中， z 是约束出现， y 是自由出现。最后 $D(x)$ 中的 x 不在前面 $\forall x$ 的辖域内，所以是自由出现。

因此自由变元为 x, y ，约束变元为 x, z 。

1.7.6 量词推理规则易错点

1. ES 引入的常量必须是新的，不能在前提或之前推导中已有特殊含义。
2. UG 只能对“任意个体”推广。若某个常量来自 ES，通常不能对它使用 UG。
3. $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$ 成立，但反向一般不成立。
4. $\forall x \exists y A(x, y)$ 一般不能推出 $\exists y \forall x A(x, y)$ 。

1.8 本章重点定义与定理速查

1.8.1 命题逻辑核心定义

1. **命题**：能够判断真假的陈述句。每个命题有且仅有一个真值。
2. **合式公式**：由命题变元、联结词和括号按形成规则有限次构造出的公式。
3. **真值指派**：给公式中每个命题变元指定 0 或 1 的过程。含 n 个不同变元时共有 2^n 种指派。
4. **永真式**：任意真值指派下都为真的公式，也称重言式。
5. **矛盾式**：任意真值指派下都为假的公式。
6. **可满足式**：至少存在一种真值指派使其为真的公式。
7. **等值式**：若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式，则称 A 与 B 等值，记作 $A \Leftrightarrow B$ 。
8. **永真蕴含**：若 $A \rightarrow B$ 是永真式，则称 A 永真蕴含 B ，记作 $A \Rightarrow B$ 。

1.8.2 命题逻辑核心定理

1. **蕴含等值定理**：

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q.$$

考试中化简蕴含式、求范式时通常先用它消去 $\rightarrow$ 。

2. **逆否定理**：

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p.$$

证明题中可把原命题改为逆否命题证明。

3. **德摩根律**：

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q.$$

多变量情形同理，否定进入括号时要交换 $\wedge, \vee$ 。

4. **分配律**：

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r),$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r).$$

它是普通析取范式和合取范式互化的主要工具。

5. **主范式存在唯一性定理**：任一含 n 个命题变元的公式都有唯一的主析取范式和唯一的主合取范式。这里唯一是指在固定变元顺序下，小项或大项编号唯一。

6. **小项与大项互补关系**：

$$M_i \Leftrightarrow \neg m_i, \quad m_i \Leftrightarrow \neg M_i.$$

若公式主析取范式含编号集合 S ，则主合取范式含编号集合 $\{0, 1, \dots, 2^n - 1\} - S$ 。

7. **联结词完备定理**： $\{\neg, \wedge\}$ 、 $\{\neg, \vee\}$ 、 $\{\neg, \rightarrow\}$ 、 $\{\uparrow\}$ 、 $\{\downarrow\}$ 都是完备联结词集。

1.8.3 谓词逻辑核心定义与定理

1. **个体域**：谓词公式中变量取值的范围。量词命题的真假依赖个体域。

2. **谓词**：含个体变元的命题函数，如 $P(x)$ 、 $R(x, y)$ 。

3. **自由变元**：没有被同名量词约束的变量出现。含自由变元的公式通常不是命题。

4. **约束变元**：落在同名量词辖域内的变量出现。

5. **闭式**：不含自由变元的谓词公式。闭式具有确定真值。

6. **前束范式**：所有量词都位于公式最前端，后面是不含量词的公式。

7. **量词否定律**：

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x),$$

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x).$$

8. **有限域展开定理**：若个体域为 $\{a_1, \dots, a_n\}$ ，则

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge \dots \wedge P(a_n),$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n).$$

9. **量词换名原则**：约束变元可在不与自由变元冲突、不改变辖域的条件下改名。换名是化前束范式前的重要步骤。

2 证明方法、数学归纳法与数论基础

2.1 证明的基本语言

2.1.1 定义、命题、定理与证明

离散数学考试中，很多题目不是直接代入公式，而是要求说明“为什么成立”。因此要先区分以下概念：

1. **定义**：人为约定的概念说明。证明题中不能证明定义本身，只能按定义展开使用。
2. **命题**：可以判断真假的陈述句。命题通常写成“若 P ，则 Q ”的形式。
3. **定理**：已经被证明为真的重要命题。定理可以作为后续证明的依据。
4. **引理**：为证明主要结论而先证明的辅助定理。
5. **推论**：由定理较直接推出的结论。
6. **证明**：从定义、公理、已知条件和已证定理出发，经过有限步有效推理得到结论的过程。

常见命题形式：

$$P \rightarrow Q, \quad P \leftrightarrow Q, \quad \forall x P(x), \quad \exists x P(x).$$

证明 $P \leftrightarrow Q$ 时，通常要分别证明

$$P \rightarrow Q, \quad Q \rightarrow P.$$

2.1.2 直接证明法

直接证明法适合证明 $P \rightarrow Q$ 。基本思路是：假设 P 成立，利用定义和已知定理，一步步推出 Q 成立。

例题 1

证明：若整数 a, b 都是偶数，则 $a + b$ 是偶数。

解答 由偶数定义，存在整数 m, n ，使

$$a = 2m, \quad b = 2n.$$

于是

$$a + b = 2m + 2n = 2(m + n).$$

因为 $m + n \in \mathbb{Z}$, 所以 $a + b$ 是偶数。

2.1.3 逆否证明法

命题 $P \rightarrow Q$ 与其逆否命题 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 等价。因此证明 $P \rightarrow Q$ 可以改为证明 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 。
逆否证明常用于结论是“不等于”“不存在”“不是某性质”的题目。

例题 2

证明：若整数 n^2 是偶数，则 n 是偶数。

解答 证明逆否命题：若 n 不是偶数，则 n^2 不是偶数。

若 n 不是偶数，则 n 是奇数，存在整数 k , 使

$$n = 2k + 1.$$

于是

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

所以 n^2 是奇数，不是偶数。逆否命题成立，原命题成立。

2.1.4 反证法

反证法证明命题 P 时，先假设 $\neg P$ 成立，然后推出矛盾，从而说明 P 必成立。

常见矛盾来源包括：

1. 与已知条件矛盾。
2. 与定义矛盾。
3. 与已经证明的定理矛盾。
4. 推出 $R \wedge \neg R$ 这类逻辑矛盾。

例题 3

证明： $\sqrt{2}$ 是无理数。

解答 假设 $\sqrt{2}$ 是有理数, 则可写成最简分数

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b},$$

其中 $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, 且 $\gcd(a, b) = 1$ 。两边平方得

$$a^2 = 2b^2.$$

所以 a^2 是偶数, 由例题 2 可知 a 是偶数。设 $a = 2k$, 则

$$4k^2 = 2b^2, \quad b^2 = 2k^2.$$

所以 b^2 是偶数, 进而 b 是偶数。这说明 a, b 同为偶数, 与 $\gcd(a, b) = 1$ 矛盾。因此 $\sqrt{2}$ 是无理数。

2.1.5 分情况证明、存在性证明与唯一性证明

1. **分情况证明**: 把讨论对象划分为有限个互不遗漏的情况, 分别证明每种情况都成立。
2. **构造性存在证明**: 直接给出一个满足条件的对象。
3. **非构造性存在证明**: 证明对象必然存在, 但不一定给出具体对象。
4. **唯一性证明**: 先证明存在, 再假设有两个满足条件的对象, 最后证明它们相等。
5. **反例**: 要否定全称命题 $\forall x P(x)$, 只需找到一个 x 使 $P(x)$ 为假。

例题 4

证明: 任意整数 n , $n^2 + n$ 是偶数。

解答 分 n 为偶数和奇数两种情况。

若 $n = 2k$, 则

$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k).$$

若 $n = 2k + 1$, 则

$$n^2 + n = (2k + 1)^2 + (2k + 1) = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1).$$

两种情况都说明 $n^2 + n$ 是偶数。

2.2 数学归纳法

2.2.1 良序原理

良序原理：任意非空的正整数集合都有最小元素。

良序原理、数学归纳法和强归纳法在逻辑上等价。考试中通常直接使用归纳法，但理解良序原理有助于解释为什么归纳法可靠。

2.2.2 第一数学归纳法

若命题 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 的整数讨论，则第一数学归纳法包括两步：

1. **归纳基础：**证明 $P(n_0)$ 成立。
2. **归纳步骤：**假设 $P(k)$ 成立，证明 $P(k+1)$ 成立。

完成两步后，可得

$$\forall n \geq n_0, \quad P(n) \text{ 成立.}$$

例题 5

证明：

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n \geq 1.$$

解答 归纳基础：当 $n = 1$ 时，左边为 1，右边为 $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ ，成立。

归纳假设：设当 $n = k$ 时成立，即

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

则当 $n = k+1$ 时，

$$1 + 2 + \cdots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

所以 $P(k+1)$ 成立。由数学归纳法，结论对所有 $n \geq 1$ 成立。

2.2.3 强数学归纳法

强归纳法的归纳步骤是：假设

$$P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(k)$$

都成立，再证明 $P(k+1)$ 成立。

强归纳法适合当前项依赖前面多个项的题目，例如递推、整除分解、图论结构分解。

例题 6

证明：每个大于 1 的整数都可以表示为若干个素数的乘积。

解答 对整数 $n \geq 2$ 用强归纳法。

当 $n = 2$ 时，2 本身是素数，结论成立。

假设 $2, 3, \dots, k$ 都能表示为若干素数的乘积。考虑 $k+1$ 。若 $k+1$ 是素数，则结论成立。

若 $k+1$ 是合数，则存在整数 a, b ，使

$$k+1 = ab, \quad 2 \leq a \leq k, \quad 2 \leq b \leq k.$$

由归纳假设， a, b 都能表示为若干素数的乘积，因此 $k+1 = ab$ 也能表示为若干素数的乘积。

2.2.4 结构归纳法

结构归纳法用于递归定义的对象，例如合式公式、递归定义的树、字符串、程序语法树。

一般步骤：

1. 证明所有基本对象满足性质。
2. 假设较小对象满足性质，证明按递归规则构造出的新对象也满足性质。
3. 说明对象只能由这些规则有限次生成。

2.3 整除、最大公约数与素数

2.3.1 整除

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，且 $a \neq 0$ 。若存在整数 q ，使

$$b = aq,$$

则称 a 整除 b ，记作 $a \mid b$ ；否则记作 $a \nmid b$ 。

整除的常用性质：

1. 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$ ，则 $a \mid (mb + nc)$ ，其中 $m, n \in \mathbb{Z}$ 。
2. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ ，则 $a \mid c$ 。

3. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $a = \pm b$ 。
4. 若 $a \mid b$, 则 $|a| \leq |b|$ 或 $b = 0$ 。

2.3.2 带余除法

带余除法定理: 任意整数 a 与正整数 b , 存在唯一整数 q, r , 使

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

其中 q 称为商, r 称为余数。

2.3.3 最大公约数与最小公倍数

1. 公约数: 若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则 d 是 a, b 的公约数。
2. 最大公约数: a, b 的正公约数中最大的一个, 记作 $\gcd(a, b)$ 。
3. 互素: 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。
4. 最小公倍数: a, b 的正公倍数中最小的一个, 记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。

若 a, b 均为正整数, 则

$$\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab.$$

2.3.4 欧几里得算法与裴蜀定理

欧几里得算法:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

不断使用带余除法, 最后一个非零余数就是最大公约数。

裴蜀定理: 设 a, b 不全为 0, 则存在整数 x, y , 使

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

特别地,

$$\gcd(a, b) = 1 \Leftrightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z}, ax + by = 1.$$

例题 7

求 $\gcd(252, 198)$ ，并表示成 $252x + 198y$ 的形式。

解答 欧几里得算法：

$$252 = 198 \cdot 1 + 54,$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36,$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18,$$

$$36 = 18 \cdot 2 + 0.$$

所以 $\gcd(252, 198) = 18$ 。

反代：

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 54 \cdot 3) = 4 \cdot 54 - 198.$$

又

$$54 = 252 - 198,$$

所以

$$18 = 4(252 - 198) - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

因此 $x = 4, y = -5$ 。

2.3.5 素数与算术基本定理

1. **素数**：大于 1 且正因子只有 1 和自身的整数。
2. **合数**：大于 1 但不是素数的整数。
3. **欧几里得引理**：若 p 是素数且 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。
4. **算术基本定理**：每个大于 1 的整数都能唯一分解为素数幂的乘积，唯一性不计因子顺序。

2.4 同余与模运算

2.4.1 同余关系

设 m 是正整数。若

$$m \mid (a - b),$$

则称 a 与 b 模 m 同余，记作

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

同余模 m 是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系, 满足自反性、对称性和传递性。

2.4.2 同余运算定理

若

$$a \equiv b \pmod{m}, \quad c \equiv d \pmod{m},$$

则

$$a + c \equiv b + d \pmod{m},$$

$$a - c \equiv b - d \pmod{m},$$

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

若 $f(x)$ 是整系数多项式, 且 $a \equiv b \pmod{m}$, 则

$$f(a) \equiv f(b) \pmod{m}.$$

2.4.3 剩余类与模逆元

模 m 的剩余类为

$$[a] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\}.$$

任意整数都与 $0, 1, \dots, m-1$ 中唯一一个数模 m 同余。

若存在整数 x , 使

$$ax \equiv 1 \pmod{m},$$

则称 x 是 a 模 m 的乘法逆元。

逆元存在定理:

$$a \text{ 模 } m \text{ 有乘法逆元} \Leftrightarrow \gcd(a, m) = 1.$$

2.4.4 线性同余方程

线性同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有解当且仅当

$$\gcd(a, m) \mid b.$$

若 $d = \gcd(a, m)$, 且 $d \mid b$, 则模 m 下有 d 个互不同余的解。

例题 8

解同余方程

$$3x \equiv 4 \pmod{7}.$$

解答 因为 $\gcd(3, 7) = 1$, 所以 3 模 7 有逆元。试算得

$$3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

两边同乘 5, 得

$$x \equiv 5 \cdot 4 = 20 \equiv 6 \pmod{7}.$$

2.4.5 费马小定理、欧拉定理与中国剩余定理

费马小定理: 若 p 是素数且 $p \nmid a$, 则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

等价地, 对任意整数 a , 有

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

欧拉函数 $\varphi(n)$: $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的正整数个数。

欧拉定理: 若 $\gcd(a, n) = 1$, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

中国剩余定理: 若 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素, 则同余方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

模 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$ 有唯一解。

例题 9

求满足

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}$$

的最小正整数解。

解答 由第一个同余式，设

$$x = 3k + 2.$$

代入第二个同余式：

$$3k + 2 \equiv 3 \pmod{5},$$

即

$$3k \equiv 1 \pmod{5}.$$

因为 $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$ ，所以

$$k \equiv 2 \pmod{5}.$$

取 $k = 2$ ，得

$$x = 3 \cdot 2 + 2 = 8.$$

所以最小正整数解为 8。

2.5 算法复杂度基础

2.5.1 渐近记号

设 $f(n), g(n)$ 为非负函数。

1. 大 O 记号：若存在常数 $C > 0, n_0$ ，使当 $n \geq n_0$ 时

$$f(n) \leq Cg(n),$$

则称 $f(n) = O(g(n))$ 。它表示上界。

2. 大 Ω 记号：若存在常数 $c > 0, n_0$ ，使当 $n \geq n_0$ 时

$$f(n) \geq cg(n),$$

则称 $f(n) = \Omega(g(n))$ 。它表示下界。

3. Θ 记号：若

$$f(n) = O(g(n)) \quad \text{且} \quad f(n) = \Omega(g(n)),$$

则称 $f(n) = \Theta(g(n))$ 。它表示同阶。

常见增长速度从慢到快为

$$1, \log n, n, n \log n, n^2, n^3, 2^n, n!.$$

2.6 本章重点定义与定理速查

1. **直接证明**: 从前件、定义和已知结论出发推出后件, 适合代数式、整除式、集合包含式证明。
2. **逆否证明**: 证明 $P \rightarrow Q$ 可改证 $\neg Q \rightarrow \neg P$, 二者逻辑等价。
3. **反证法**: 假设结论不成立, 推出矛盾, 适合无理性、唯一性、不存在性证明。
4. **数学归纳法**: 先证基础情形, 再证 $P(k) \rightarrow P(k+1)$, 用于含自然数参数的命题。
5. **强归纳法**: 归纳假设允许使用从基础到 k 的全部结论, 适合递推、分解、构造题。
6. **整除定义**: $a \mid b \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}, b = aq$ 。
7. **带余除法定理**: $a = bq + r$, 其中 $0 \leq r < b$, 且 q, r 唯一。
8. **欧几里得算法**: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, 用于快速求最大公约数。
9. **裴蜀定理**: $\gcd(a, b)$ 可表示为 $ax + by$, 互素等价于存在 $ax + by = 1$ 。
10. **模逆元判定**: a 模 m 有逆元当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 。
11. **线性同余方程**: $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解当且仅当 $\gcd(a, m) \mid b$ 。
12. **中国剩余定理**: 模数两两互素时, 同余方程组模乘积有唯一解。
13. **渐近复杂度**: O 表上界, Ω 表下界, Θ 表同阶, 计算机专业题常用来比较算法增长率。

3 集合论

3.1 集合的基本概念

3.1.1 集合、元素与表示

1. **集合**: 由确定的、互异的对象组成的无序整体。对象称为集合的元素。
2. 若 a 是集合 A 的元素, 记作 $a \in A$; 否则记作 $a \notin A$ 。

3. 列举法:

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

4. 描述法:

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, 0 < x < 4\}.$$

5. 集合相等:

$$A = B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

6. 子集:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B).$$

若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则 A 是 B 的真子集, 记作 $A \subset B$ 。

7. 空集: 不含任何元素的集合, 记作 $\emptyset$ 。

8. 全集: 在固定讨论范围内包含所有对象的集合, 记作 E 或 U 。

3.1.2 幂集

集合 A 的所有子集构成的集合称为 A 的幂集, 记作 $\mathcal{P}(A)$ 。若 $|A| = n$, 则

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

例题 1

设 $A = \{a, b, c\}$, 写出 $\mathcal{P}(A)$ 。

解答

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

3.2 集合运算

3.2.1 基本运算

设 $A, B \subseteq E$, 则:

1. 并集

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

2. 交集

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

3. 补集

$$\overline{A} = E - A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}.$$

4. 差集

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap \overline{B}.$$

5. 对称差

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B).$$

3.2.2 集合运算律

网页图片中的运算性质整理如下。

名称	公式
幂等律	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$
交换律	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
同一律	$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap E = A$
零律	$A \cup E = E, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$
分配律	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
吸收律	$A \cap (A \cup B) = A, \quad A \cup (A \cap B) = A$
双重否定律	$\overline{\overline{A}} = A$
排中律	$A \cup \overline{A} = E$
矛盾律	$A \cap \overline{A} = \emptyset$
德摩根律	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

常用补充公式：

$$\overline{\emptyset} = E, \quad \overline{E} = \emptyset,$$

$$A - B = A - (A \cap B),$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}.$$

3.2.3 对称差的性质

1. 交换律:

$$A \oplus B = B \oplus A.$$

2. 结合律:

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C).$$

3. 同一律:

$$A \oplus \emptyset = A.$$

4. 零律:

$$A \oplus A = \emptyset, \quad A \oplus \bar{A} = E.$$

5. 交对对称差可分配:

$$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C).$$

6. 消去性质:

$$A \oplus B = C \Rightarrow A \oplus C = B.$$

例题 2

证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ 。

解答

$$\begin{aligned} A - (B \cup C) &= A \cap \overline{B \cup C} \\ &= A \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) \\ &= (A \cap \bar{B}) \cap (A \cap \bar{C}) \\ &= (A - B) \cap (A - C). \end{aligned}$$

3.3 容斥原理

3.3.1 有限集计数公式

1. 两个集合:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

2. 三个集合:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

3. n 个集合:

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ &\quad + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|. \end{aligned}$$

4. 全不属于:

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |E| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|.$$

例题 3

某班 45 人, 喜欢数学的有 28 人, 喜欢英语的有 20 人, 两门都喜欢的有 12 人。至少喜欢一门的有多少人? 两门都不喜欢的有多少人?

解答 设 A 为喜欢数学的人, B 为喜欢英语的人。

$$|A \cup B| = 28 + 20 - 12 = 36.$$

至少喜欢一门的有 36 人, 两门都不喜欢的有

$$45 - 36 = 9$$

人。

3.4 序偶与笛卡尔积

3.4.1 序偶

有顺序的二元组称为序偶, 记作 $\langle a, b \rangle$ 。序偶相等当且仅当对应分量相等:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a = c \wedge b = d.$$

一般地, $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$ 。

3.4.2 笛卡尔积

集合 A 与 B 的笛卡尔积为

$$A \times B = \{\langle a, b \rangle \mid a \in A, b \in B\}.$$

若 $|A| = m, |B| = n$, 则

$$|A \times B| = mn.$$

特别地,

$$A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset.$$

笛卡尔积满足以下分配性质:

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C),$$

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C),$$

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C),$$

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C).$$

若 A, B, C, D 非空, 则

$$A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D.$$

例题 4

设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, 求 $A \times B$.

解答

$$A \times B = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle\}.$$

3.5 关系

3.5.1 关系的基础概念

1. 从 A 到 B 的二元关系是 $A \times B$ 的任意子集。若 $R \subseteq A \times B$, 且 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy 。
2. 若 $R \subseteq A \times A$, 则称 R 是 A 上的二元关系。

3. 前域、值域、域:

$$\text{dom } R = \{x \mid \exists y, \langle x, y \rangle \in R\},$$

$$\text{ran } R = \{y \mid \exists x, \langle x, y \rangle \in R\},$$

$$\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R.$$

3.5.2 关系矩阵与关系图

设 $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, 关系 $R \subseteq A \times B$ 的关系矩阵为 $M_R = (r_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \langle a_i, b_j \rangle \in R, \\ 0, & \langle a_i, b_j \rangle \notin R. \end{cases}$$

关系图则把集合元素画成结点, 若 $a_i R a_j$, 就从 a_i 向 a_j 画一条有向边。

例题 5

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$,

$$R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}.$$

求 $\text{dom } R, \text{ran } R, \text{fld } R$ 。

解答

$$\text{dom } R = \{1, 2\}, \quad \text{ran } R = \{a, b, c\},$$

$$\text{fld } R = \{1, 2, a, b, c\}.$$

3.5.3 关系的五种性质

设 R 是 A 上的关系。

1. 自反性:

$$\forall x \in A, x R x.$$

矩阵主对角线全为 1, 关系图每个结点都有自环。

2. 反自反性:

$$\forall x \in A, \neg x R x.$$

矩阵主对角线全为 0, 关系图每个结点都没有自环。

3. 对称性:

$$\forall x, y \in A, xRy \rightarrow yRx.$$

矩阵为对称矩阵。

4. 反对称性:

$$\forall x, y \in A, (xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y.$$

主对角线外的对称位置不能同时为 1。

5. 传递性:

$$\forall x, y, z \in A, (xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz.$$

关系	自反	反自反	对称	反对称	传递
空关系 $\emptyset$	否 (若 $A \neq \emptyset$)	是	是	是	是
全域关系 $A \times A$	是	否	是	否 (若 $ A > 1$)	是
恒等关系 I_A	是	否 (若 $A \neq \emptyset$)	是	是	是

3.5.4 复合关系与逆关系

若 $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$, 则复合关系为

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid x \in X, z \in Z, \exists y \in Y, xRy \wedge ySz\}.$$

这里采用“先 R , 再 S ”的记号习惯。

关系 R 的逆关系为

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

3.5.5 闭包运算

设 R 是集合 A 上的关系。闭包是在尽量少添加序偶的前提下, 让关系满足某种性质。

1. 自反闭包:

$$r(R) = R \cup I_A, \quad I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}.$$

2. 对称闭包:

$$s(R) = R \cup R^{-1}.$$

3. 传递闭包:

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots.$$

若 $|A| = n$, 则

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n.$$

常用判定:

$$R \text{ 自反} \Leftrightarrow r(R) = R, \quad R \text{ 对称} \Leftrightarrow s(R) = R, \quad R \text{ 传递} \Leftrightarrow t(R) = R.$$

例题 6

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, 求 $r(R), s(R), t(R)$ 。

解答

$$r(R) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}.$$

$$s(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}.$$

传递性要求由 $\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle$ 补上 $\langle 1, 3 \rangle$, 故

$$t(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}.$$

3.5.6 集合的划分

非空集合 A 的一个划分是集合族 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$, 满足

$$S_i \neq \emptyset, \quad S_i \subseteq A,$$

$$S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n = A,$$

$$i \neq j \Rightarrow S_i \cap S_j = \emptyset.$$

划分一定覆盖 A , 但覆盖不一定是划分, 因为覆盖中的各块可能相交。

3.5.7 等价关系与等价类

1. 若 R 在 A 上满足自反、对称和传递, 则称 R 是 A 上的等价关系。

2. 元素 x 的等价类为

$$[x]_R = \{y \in A \mid xRy\}.$$

3. 商集为

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}.$$

4. 等价类性质:

$$[x]_R = [y]_R \Leftrightarrow xRy,$$

$$[x]_R \neq [y]_R \Rightarrow [x]_R \cap [y]_R = \emptyset.$$

5. 等价关系与划分一一对应: 每个等价关系诱导一个划分; 每个划分确定一个等价关系。

例题 7

在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $aRb \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{3}$, 求商集。

解答

$$[0] = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad [1] = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad [2] = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

因此

$$\mathbb{Z}/R = \{[0], [1], [2]\}.$$

3.5.8 相容关系

若 R 是 A 上自反且对称的关系, 则称 R 为相容关系。若 $C \subseteq A$, 且

$$\forall x, y \in C, xRy,$$

则 C 为相容类; 极大的相容类称为最大相容类。相容关系不要求传递。

3.5.9 序关系

1. **偏序关系:** 若 R 在 A 上满足自反、反对称、传递, 则 R 为偏序关系, 记作 $\preceq$ 。 $\langle A, \preceq \rangle$ 称为偏序集。
2. **严格偏序:** $x \prec y$ 表示 $x \preceq y$ 且 $x \neq y$ 。
3. **盖住:** 若 $x \prec y$, 且不存在 $z \in A$ 使 $x \prec z \prec y$, 则称 y 盖住 x 。
4. **链:** 任意两个元素都可比较的子集。
5. **反链:** 任意两个不同元素都不可比较的子集。
6. **全序:** 任意两个元素都可比较的偏序。
7. **哈斯图:** 省略自环和传递边, 并默认方向向上。

设 $B \subseteq A$ 。偏序集中的特殊元素如下:

1. $y \in B$ 是最小元: $\forall x \in B, y \preceq x$ 。
2. $y \in B$ 是最大元: $\forall x \in B, x \preceq y$ 。
3. $y \in B$ 是极小元: 不存在 $x \in B$ 使 $x \prec y$ 。
4. $y \in B$ 是极大元: 不存在 $x \in B$ 使 $y \prec x$ 。
5. $y \in A$ 是上界: $\forall x \in B, x \preceq y$ 。
6. $y \in A$ 是下界: $\forall x \in B, y \preceq x$ 。
7. 上界集合中的最小元称为最小上界或上确界, 记作 $\sup B$ 。
8. 下界集合中的最大元称为最大下界或下确界, 记作 $\inf B$ 。

3.6 函数

3.6.1 基本概念

1. 函数是一类特殊的二元关系: 对每个 $x \in \text{dom } f$, 存在唯一的 y 与之对应, 记为 $y = f(x)$ 。
2. 若函数 f 的定义域为 A , 共域为 B , 记作

$$f: A \rightarrow B.$$

3. 若 $C \subseteq A$, 则

$$f(C) = \{f(x) \mid x \in C\}.$$

若 $D \subseteq B$, 则

$$f^{-1}(D) = \{x \in A \mid f(x) \in D\}.$$

3.6.2 单射、满射、双射

1. 单射:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

2. 满射:

$$\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y.$$

3. 双射: 既是单射又是满射。双射也称一一对应。

3.6.3 复合函数、反函数、特征函数

若 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 则

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

函数复合满足结合律, 但一般不满足交换律。

若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则存在反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$, 满足

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

设 $A \subseteq E$, 集合 A 的特征函数为

$$\chi_A: E \rightarrow \{0, 1\}, \quad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

3.6.4 基数与等势

若存在从 A 到 B 的双射, 则称 A 与 B 等势, 记作 $A \approx B$ 。常见结论:

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

与 $\mathbb{N}$ 等势的无限集合称为可数无限集; 有限集和可数无限集统称至多可数集。

例题 8

证明偶数集 $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 与整数集 $\mathbb{Z}$ 等势。

解答 构造

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}, \quad f(k) = 2k.$$

若 $f(k_1) = f(k_2)$, 则 $2k_1 = 2k_2$, 故 $k_1 = k_2$, 所以 f 是单射。任取 $y \in 2\mathbb{Z}$, 存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $y = 2k = f(k)$, 所以 f 是满射。因此 f 是双射。

3.7 集合论考试补充

3.7.1 集合成员关系与包含关系

考试中最容易混淆的是 $\in$ 与 $\subseteq$:

1. $a \in A$: a 是集合 A 的元素。

2. $B \subseteq A$: B 的每个元素都是 A 的元素, 此时 B 必须是集合。
3. $\emptyset \subseteq A$ 对任意集合 A 成立。
4. $\emptyset \in A$ 不一定成立, 只有当空集本身是 A 的一个元素时才成立。

例如 $A = \{a, \{a\}\}$, 则

$$a \in A, \quad \{a\} \in A, \quad \{a\} \subseteq A, \quad \{\{a\}\} \subseteq A.$$

又因为 $\mathcal{P}(A)$ 的元素是 A 的子集, 所以

$$\{a\} \in \mathcal{P}(A), \quad \{\{a\}\} \in \mathcal{P}(A).$$

3.7.2 二元关系数量

若 $|A| = n$, 则

$$|A \times A| = n^2.$$

A 上任一二元关系都是 $A \times A$ 的子集, 所以 A 上二元关系的个数为

$$|\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}.$$

从 A 到 B 的二元关系个数为

$$2^{|A||B|}.$$

3.7.3 关系复合计算技巧

计算 $R \circ S$ 时, 找“中间项”:

$$\langle x, z \rangle \in R \circ S \Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S).$$

例题 9

设

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}, \quad S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}.$$

按本文记号求 $R \circ S$ 。

解答 从 R 的第二分量出发找 S 的第一分量:

$$\langle 1, 2 \rangle \in R, \langle 2, 4 \rangle \in S \Rightarrow \langle 1, 4 \rangle \in R \circ S,$$

$$\langle 2, 4 \rangle \in R, \langle 4, 2 \rangle \in S \Rightarrow \langle 2, 2 \rangle \in R \circ S.$$

$\langle 3, 3 \rangle$ 后面没有以 3 为第一分量的 S 中序偶, 所以

$$R \circ S = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}.$$

3.7.4 Warshall 算法求传递闭包

设 R 在 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ 上的关系矩阵为 $M = (m_{ij})$ 。Warshall 算法可求传递闭包矩阵。

1. 令 $W = M$ 。
2. 对 $k = 1, 2, \dots, n$, 若 $w_{ik} = 1$ 且 $w_{kj} = 1$, 则令 $w_{ij} = 1$ 。
3. 最终矩阵 W 即为 $t(R)$ 的关系矩阵。

等价地, 可写成布尔运算:

$$w_{ij} \leftarrow w_{ij} \vee (w_{ik} \wedge w_{kj}).$$

3.7.5 偏序集解题步骤

哈斯图题目可按以下步骤做:

1. 先补自反边和传递边, 得到完整偏序关系。
2. 找极大元: 图中没有更高元素覆盖它的点。
3. 找极小元: 图中没有更低元素被它覆盖的点。
4. 最大元必须高于集合内所有点; 最小元必须低于集合内所有点。
5. 上界、下界可以在全集 A 中找, 不要求属于子集 B 。
6. 上确界是所有上界中的最小者; 下确界是所有下界中的最大者。

3.7.6 函数判定技巧

关系 $f \subseteq A \times B$ 是从 A 到 B 的函数，当且仅当每个 $a \in A$ 恰好对应一个 $b \in B$ 。

1. 若某个 $a \in A$ 没有像，则不是函数。
2. 若某个 $a \in A$ 有两个或更多不同的像，则不是函数。
3. 判单射看不同自变量是否能得到同一函数值。
4. 判满射看 B 中每个元素是否都被取到。

3.8 本章重点定义与定理速查

3.8.1 集合与集合运算

1. 外延公理思想：两个集合相等当且仅当它们含有完全相同的元素：

$$A = B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

2. 子集定义：

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B).$$

证明 $A = B$ 常用“双包含法”：先证 $A \subseteq B$ ，再证 $B \subseteq A$ 。

3. 幂集定义： $\mathcal{P}(A)$ 是 A 的所有子集组成的集合。若 $|A| = n$ ，则

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

4. 笛卡尔积：

$$A \times B = \{\langle a, b \rangle \mid a \in A, b \in B\}.$$

若 $|A| = m, |B| = n$ ，则 $|A \times B| = mn$ 。

5. 容斥原理：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三集合情形为

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

3.8.2 关系核心定义

1. 二元关系：从 A 到 B 的二元关系是 $A \times B$ 的任意子集。 A 上二元关系是 $A \times A$ 的任意子集。

2. 自反性：

$$\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R.$$

3. 反自反性：

$$\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin R.$$

4. 对称性：

$$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R.$$

5. 反对称性：

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y.$$

注意反对称不是“没有对称边”，自环不影响反对称性。

6. 传递性：

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R.$$

7. 逆关系：

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

8. 复合关系：

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)\}.$$

3.8.3 关系重要定理

1. 关系个数定理：若 $|A| = n$ ，则 A 上二元关系共有 2^{n^2} 个；从 A 到 B 的二元关系共有 $2^{|A||B|}$ 个。

2. 闭包最小性：自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 、传递闭包 $t(R)$ 分别是包含 R 的最小自反、对称、传递关系。

3. 传递闭包公式：有限集合 A 上，若 $|A| = n$ ，则

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n.$$

4. 等价关系定理：关系 R 是等价关系，当且仅当 R 自反、对称、传递。
5. 等价关系与划分定理：集合 A 上每个等价关系唯一确定 A 的一个划分；反过来， A 的每个划分也唯一确定一个等价关系。
6. 偏序关系定理：关系 R 是偏序关系，当且仅当 R 自反、反对称、传递。
7. 全序：偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中任意两个元素都可比较，则称为全序集或线序集。

3.8.4 函数核心定义与定理

1. 函数：关系 $f \subseteq A \times B$ 是函数，当且仅当每个 $a \in A$ 有唯一的像 $f(a) \in B$ 。
2. 单射： $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$ 。有限集合中也可通过“不同元素像不同”判定。
3. 满射：对任意 $b \in B$ ，存在 $a \in A$ ，使 $f(a) = b$ 。
4. 双射：既是单射又是满射。双射刻画两个集合元素个数相同或等势。
5. 复合函数结合律：

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

6. 反函数存在定理：函数 $f: A \rightarrow B$ 存在反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ ，当且仅当 f 是双射。
7. 有限集鸽巢判定：若 $|A| > |B|$ ，则不存在从 A 到 B 的单射；若 $|A| < |B|$ ，则不存在从 A 到 B 的满射。
8. 函数计数：若 $|A| = m, |B| = n$ ，则从 A 到 B 的函数共有 n^m 个。

4 组合计数与递推关系

4.1 基本计数原理

4.1.1 加法原理与乘法原理

1. 加法原理：若完成一件事有 k 类互不重叠的方法，第 i 类有 n_i 种，则共有

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

种方法。

2. 乘法原理：若完成一件事分 k 步，第 i 步有 n_i 种选择，则共有

$$n_1 n_2 \cdots n_k$$

种方法。

4.1.2 排列与组合

1. 不重复排列：

$$P(n, r) = A_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

2. 不重复组合：

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

3. 圆排列：

$$(n-1)!.$$

4. 含重复元素的全排列：若 n 个元素中有 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 个分别相同，且 $\sum n_i = n$ ，则不同排列数为

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

5. 允许重复的 r 排列：

$$n^r.$$

例题 1

由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的三位数，共有多少个？

解答 这是从 5 个数字中选 3 个并排列：

$$P(5, 3) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

4.2 二项式定理与组合恒等式

4.2.1 二项式定理

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

常用特例:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n,$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

4.2.2 常用组合恒等式

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r},$$

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1},$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}.$$

4.3 鸽巢原理

4.3.1 基本形式

若把 $n+1$ 个对象放入 n 个盒子, 则至少有一个盒子中含有不少于 2 个对象。

4.3.2 推广形式

若把 N 个对象放入 k 个盒子, 则至少有一个盒子中含有不少于

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

个对象。

例题 2

从 13 个人中证明必有两个人出生月份相同。

解答 一年有 12 个月, 把 13 个人按出生月份放入 12 个盒子。由鸽巢原理, 至少有一个月份中有不少于

$$\left\lceil \frac{13}{12} \right\rceil = 2$$

个人。

4.4 容斥原理的计数应用

设有限全集为 E ，性质集合为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。满足至少一个性质的对象数为

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|.$$

没有任何性质的对象数为

$$|E| - \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|.$$

例题 3

求 1 到 100 中能被 2 或 3 整除的整数个数。

解答 设 A 为能被 2 整除的数， B 为能被 3 整除的数。

$$|A| = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50, \quad |B| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33,$$

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16.$$

所以

$$|A \cup B| = 50 + 33 - 16 = 67.$$

4.5 递推关系

4.5.1 递推关系与初始条件

用前若干项表示后一项的关系称为递推关系。递推关系加上足够的初始条件才能确定唯一数列。

例如斐波那契数列：

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

4.5.2 一阶线性递推

若

$$a_n = ra_{n-1} + c,$$

其中 r, c 为常数，则当 $r \neq 1$ 时

$$a_n = r^n a_0 + c \frac{r^n - 1}{r - 1}.$$

当 $r = 1$ 时

$$a_n = a_0 + nc.$$

例题 4

求递推

$$a_n = 2a_{n-1} + 1, \quad a_0 = 0$$

的通项。

解答 套用一阶线性递推公式, $r = 2, c = 1$, 得

$$a_n = 2^n \cdot 0 + \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1.$$

4.5.3 二阶常系数齐次线性递推

设

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}.$$

其特征方程为

$$\lambda^2 - c_1 \lambda - c_2 = 0.$$

1. 若有两个不同实根 λ_1, λ_2 , 则

$$a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n.$$

2. 若有重根 λ , 则

$$a_n = (A + Bn)\lambda^n.$$

常数 A, B 由初始条件确定。

例题 5

求

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 2$$

的通项。

解答 特征方程为

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0,$$

根为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 。所以

$$a_n = A + B2^n.$$

由 $a_0 = 1$ 得 $A + B = 1$, 由 $a_1 = 2$ 得 $A + 2B = 2$, 解得 $B = 1, A = 0$ 。因此

$$a_n = 2^n.$$

4.6 生成函数简介

数列 $\{a_n\}$ 的普通生成函数定义为

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

常用生成函数:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots,$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n,$$

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

生成函数常用于求递推通项、组合数列和选取问题的计数。

4.7 本章重点定义与定理速查

4.7.1 计数基本模型

1. **加法原理**: 分类讨论且各类互不重叠时, 总数为各类数量之和。
2. **乘法原理**: 分步完成且每一步选择数确定时, 总数为各步选择数之积。
3. **排列**: 从 n 个不同元素中取 r 个排成一列:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

4. **组合**: 从 n 个不同元素中取 r 个不考虑顺序:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

5. **可重复排列**: 从 n 个元素中每次可重复地取 r 次并考虑顺序, 共 n^r 种。

6. 可重复组合：从 n 类元素中取 r 个，允许重复且不考虑顺序，共

$$\binom{n+r-1}{r}$$

种。这等价于非负整数方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$$

的解数。

7. 正整数解计数：方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r, \quad x_i \geq 1$$

的解数为

$$\binom{r-1}{n-1}.$$

4.7.2 二项式与组合恒等式

1. 二项式定理：

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

2. 对称公式：

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

3. Pascal 公式：

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}.$$

4. Vandermonde 恒等式：

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}.$$

5. 二项式系数和：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

6. 奇偶项和：

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ 为偶数}}} \binom{n}{k} = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ 为奇数}}} \binom{n}{k} = 2^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

4.7.3 容斥、鸽巢与错排

1. 广义鸽巢原理：把 N 个对象放入 k 个盒子，必有一个盒子至少含

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

个对象。

2. 抽屉下界模型：若要保证某盒至少有 r 个对象，最少需要

$$k(r-1) + 1$$

个对象。

3. 容斥原理：

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|.$$

4. 错排数： n 个元素的排列中没有任何元素在原位置的排列数为

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

递推形式为

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), \quad D_1 = 0, D_2 = 1.$$

4.7.4 递推与生成函数

1. 递推关系：用前面若干项定义后一项的关系。递推关系必须配合足够初始条件才能确定唯一数列。
2. 一阶线性递推：

$$a_n = ra_{n-1} + c.$$

当 $r \neq 1$ 时，

$$a_n = r^n a_0 + c \frac{r^n - 1}{r - 1};$$

当 $r = 1$ 时，

$$a_n = a_0 + nc.$$

3. 二阶常系数齐次递推:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$$

的特征方程是

$$\lambda^2 - c_1 \lambda - c_2 = 0.$$

不同根给出 $A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$, 重根给出 $(A + Bn)\lambda^n$ 。

4. 普通生成函数:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

它把数列问题转化为形式幂级数的代数运算。

5. 常用生成函数:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n.$$

5 代数系统

5.1 代数结构

5.1.1 基本概念

1. **代数系统:** 由非空集合及其上的若干运算组成, 记作

$$\langle A, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle.$$

2. **n 元运算:** 从 A^n 到 A 的映射称为 A 上的 n 元运算。二元运算常写作 $a * b$ 。

3. **封闭性:** 若

$$\forall a, b \in A, \quad a * b \in A,$$

则称 $*$ 在 A 上封闭。

4. **运算表:** 有限代数系统可用 Cayley 表分析。封闭性对应表中结果全在集合内; 交换律对应表关于主对角线对称。

5.1.2 二元运算的常见性质

设 $*, \circ$ 是集合 A 上的二元运算。

1. 交换律:

$$a * b = b * a.$$

2. 结合律:

$$(a * b) * c = a * (b * c).$$

3. 分配律:

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c),$$

$$(b \circ c) * a = (b * a) \circ (c * a).$$

4. 吸收律:

$$a * (a \circ b) = a, \quad a \circ (a * b) = a.$$

5. 幂等律:

$$a * a = a.$$

5.1.3 特殊元素

1. 零元: 若存在 $\theta \in A$, 使

$$a * \theta = \theta * a = \theta, \quad \forall a \in A,$$

则 θ 为零元。

2. 幺元: 若存在 $e \in A$, 使

$$a * e = e * a = a, \quad \forall a \in A,$$

则 e 为幺元或单位元。

3. 逆元: 若 e 是幺元, 且

$$a * b = b * a = e,$$

则称 b 是 a 的逆元, 记作 a^{-1} 。

4. 左、右零元都存在时二者相等; 左、右幺元都存在时二者相等。

5.2 半群、群、子群

5.2.1 半群与独异点

1. **广群**: 非空集合 G 上的二元运算 $*$ 封闭, 则 $\langle G, * \rangle$ 称为广群。
2. **半群**: 满足封闭性和结合律的代数系统称为半群。
3. **独异点**: 含有幺元的半群称为独异点, 也称含幺半群。

5.2.2 群

若 $\langle G, * \rangle$ 是独异点, 且每个元素均有逆元, 则称其为群。若群的运算满足交换律, 则称为阿贝尔群或交换群。

群中的常用结论:

1. 幺元唯一。
2. 每个元素的逆元唯一。
3. $(a^{-1})^{-1} = a$ 。
4. $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ 。
5. 消去律:

$$a * b = a * c \Rightarrow b = c, \quad b * a = c * a \Rightarrow b = c.$$

6. 群中除幺元外没有其他幂等元。若 $a * a = a$, 则 $a = e$ 。
7. 有限群的运算表中, 每一行、每一列都是群元素的一个排列。

例题 1

判断 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是否为群。

解答 整数加法封闭并满足结合律; 幺元为 0; 任意 $a \in \mathbb{Z}$ 的逆元为 $-a$ 。因此 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是群。又因为加法满足交换律, 所以它是阿贝尔群。

5.2.3 子群

若 $H \subseteq G$, 且 $\langle H, * \rangle$ 本身也是群, 则称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$ 。

子群判定常用结论:

1. 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群，当且仅当

$$\forall a, b \in H, \quad a * b^{-1} \in H.$$

2. 若 G 是有限群，非空子集 $H \subseteq G$ 对运算封闭，则 $H \leq G$ 。

5.3 阿贝尔群与循环群

5.3.1 循环群

设 G 是群，若存在 $a \in G$ ，使得

$$G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

则称 G 是循环群， a 称为生成元。

1. 任意循环群都是阿贝尔群。
2. 阿贝尔群未必是循环群。
3. 元素 a 的阶是使 $a^n = e$ 成立的最小正整数 n 。若不存在这样的正整数，则称 a 为无限阶。

5.3.2 置换群

集合 S 到自身的双射称为 S 上的一个置换。所有置换在函数复合下构成群，称为置换群。集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的全体置换群记作 S_n ，称为 n 次对称群。

5.4 陪集和拉格朗日定理

设 G 是群， $H \leq G$ ， $a \in G$ 。

1. 左陪集：

$$aH = \{a * h \mid h \in H\}.$$

2. 右陪集：

$$Ha = \{h * a \mid h \in H\}.$$

3. H 在 G 中不同左陪集的个数称为 H 在 G 中的指数，记作 $[G : H]$ 。

拉格朗日定理：若 G 是有限群， $H \leq G$ ，则

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

因此 $|H|$ 整除 $|G|$ 。

重要推论：

1. 有限群中任意元素的阶都整除群的阶。
2. 若 $|G| = n$ ，则对任意 $a \in G$ ，有 $a^n = e$ 。
3. 素数阶群一定是循环群，且任一非幺元都是生成元。

例题 2

设 G 是 12 阶有限群， $H \leq G$ ，且 $|H| = 3$ 。求 $[G : H]$ 。

解答 由拉格朗日定理，

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{12}{3} = 4.$$

5.5 同态和同构

5.5.1 同态

设 $\langle A, * \rangle$ 、 $\langle B, \circ \rangle$ 是两个代数系统。映射 $f : A \rightarrow B$ 若满足

$$f(x * y) = f(x) \circ f(y), \quad \forall x, y \in A,$$

则称 f 为同态映射。

1. 同态若为单射，称为单同态。
2. 同态若为满射，称为满同态。
3. 同态若为双射，称为同构。
4. 若 A 与 B 同构，记作 $A \cong B$ 。同构表示两个代数系统结构相同。

群同态 $f : G \rightarrow G'$ 的核为

$$\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = e'\},$$

其中 e' 是 G' 的幺元。

5.6 环与域

5.6.1 环

代数系统 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 若满足：

1. $\langle A, + \rangle$ 是阿贝尔群；
2. $\langle A, \cdot \rangle$ 是半群；
3. 乘法对加法满足左右分配律：

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c,$$

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a,$$

则称 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 为环。

5.6.2 整环与域

1. **整环**：乘法可交换、有乘法幺元且无零因子的环称为整环。
2. **域**：若 $\langle A, + \rangle$ 是阿贝尔群， $A - \{0\}$ 在乘法下是阿贝尔群，且乘法对加法满足分配律，则称为域。
3. 域一定是整环。
4. 有限整环一定是域。

结构	典型例子
环	$\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$
整环	$\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$
域	$\langle \mathbb{Q}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$
非交换环	n 阶矩阵环

6 格和布尔代数

6.1 格的基本概念

6.1.1 格

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集。若任意 $a, b \in A$ 都有最小上界和最大下界，则称 $\langle A, \leq \rangle$ 为格。

1. $a \vee b$: a, b 的最小上界, 称为并。
2. $a \wedge b$: a, b 的最大下界, 称为交。
3. 全序集一定是格, 但偏序集未必都是格。

6.1.2 格的代数性质

若 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 则 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 满足:

1. 交换律:

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a.$$

2. 结合律:

$$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c,$$

$$a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c.$$

3. 吸收律:

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a.$$

4. 幂等律:

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a.$$

反过来, 若 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 满足交换律、结合律和吸收律, 则可定义偏序:

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a,$$

也等价于

$$a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b.$$

6.1.3 格的对偶原则

把 $\vee$ 与 $\wedge$ 互换, 把 0 与 1 互换, 把 $\leq$ 与 $\geq$ 互换, 所得命题称为原命题的对偶命题。若原命题在所有格中成立, 则其对偶命题也成立。

6.2 特殊的格

6.2.1 分配格

若格满足

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$$

则称为分配格。链一定是分配格。

任意格中总有分配不等式：

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c).$$

6.2.2 有界格、有补格、布尔格

1. **有界格**：存在全下界 0 和全上界 1，使

$$0 \leq a \leq 1, \quad \forall a \in A.$$

2. **补元**：在有界格中，若

$$a \vee b = 1, \quad a \wedge b = 0,$$

则称 b 是 a 的补元。

3. **有补格**：每个元素都有补元的有界格。

4. **布尔格**：有补分配格。

例题 3

证明 $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$ 是布尔格。

解答 对任意 $A, B \subseteq S$ ，最小上界是 $A \cup B$ ，最大下界是 $A \cap B$ ，因此它是格。全下界为 $\emptyset$ ，全上界为 S 。集合并交满足分配律。任意 $A \subseteq S$ 的补元为 $S - A$ ，因为

$$A \cup (S - A) = S, \quad A \cap (S - A) = \emptyset.$$

所以 $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$ 是布尔格。

6.3 布尔代数

6.3.1 布尔代数定义

由布尔格诱导的代数系统

$$\langle A, \vee, \wedge, ', 0, 1 \rangle$$

称为布尔代数，其中 a' 表示 a 的补元。

6.3.2 布尔代数常用公式

名称	公式
同一律	$a \vee 0 = a, \quad a \wedge 1 = a$
零律	$a \vee 1 = 1, \quad a \wedge 0 = 0$
补元律	$a \vee a' = 1, \quad a \wedge a' = 0$
双补律	$(a')' = a$
德摩根律	$(a \vee b)' = a' \wedge b'$ $(a \wedge b)' = a' \vee b'$

6.3.3 有限布尔代数与原子

1. 若 $a \neq 0$ ，且不存在 x 满足 $0 < x < a$ ，则称 a 为原子。
2. 在有限布尔代数中，每个非零元素都可表示为若干原子的并。
3. 若有限布尔代数有 n 个原子，则它共有 2^n 个元素。

例题 4

设 $S = \{1, 2, 3\}$ 。布尔代数 $\mathcal{P}(S)$ 有几个原子？共有几个元素？

解答 原子为单元素子集

$$\{1\}, \{2\}, \{3\}.$$

所以原子数为 3，元素数为 $2^3 = 8$ 。

7 代数系统考试补充

7.1 运算表判定技巧

有限代数系统的运算表是考试高频题型。设运算表行表示左操作数，列表示右操作数。

1. **封闭性**: 表中每个结果都必须属于给定集合。
2. **交换律**: 运算表关于主对角线对称。
3. **幺元**: 若某一行与表头完全相同, 且同名列也与表头完全相同, 则该元素为幺元。
4. **零元**: 若某一行全为该元素, 且同名列也全为该元素, 则该元素为零元。
5. **逆元**: 在有幺元 e 的前提下, 若 $a * b = b * a = e$, 则 a, b 互为逆元。
6. **群表**: 有限群的每一行、每一列都必须是集合元素的一个排列。

例题 5

设 $A = \{a, b, c\}$, 运算 $*$ 的表为

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

求幺元和零元。

解答 第 a 行为 a, b, c , 第 a 列也为 a, b, c , 所以 a 是幺元。第 c 行全为 c , 第 c 列也全为 c , 所以 c 是零元。

7.2 模 n 运算

整数模 n 同余:

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b).$$

同余模 n 是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系, 其等价类为

$$[0], [1], \dots, [n-1].$$

集合 $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ 上可定义模 n 加法和乘法:

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [ab].$$

1. $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$ 是 n 阶循环群, 生成元为 $[1]$ 。
2. $\langle \mathbb{Z}_n, +, \cdot \rangle$ 是有幺交换环。

3. 当且仅当 p 是素数时, $\mathbb{Z}_p$ 是域。

7.3 布尔函数与析取范式

布尔代数在计算机专业中常用于开关电路与逻辑门。

1. 布尔函数是从 $\{0, 1\}^n$ 到 $\{0, 1\}$ 的函数。
2. n 元布尔函数共有

$$2^{2^n}$$

个。

3. 每个布尔函数都可以表示为主析取范式或主合取范式。

若布尔函数在小项 $m_{i_1}, m_{i_2}, \dots, m_{i_k}$ 上取值为 1, 则可写作

$$f = \sum m(i_1, i_2, \dots, i_k).$$

若在大项 $M_{j_1}, M_{j_2}, \dots, M_{j_s}$ 上取值为 0, 则可写作

$$f = \prod M(j_1, j_2, \dots, j_s).$$

7.4 本章重点定义与定理速查

7.4.1 代数系统与运算

1. **代数系统**: 非空集合连同其上的若干运算组成的系统, 常记为 $\langle A, * \rangle$ 或 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 。
2. **封闭性**: 对任意 $a, b \in A$, 都有 $a * b \in A$ 。

3. **结合律**:

$$(a * b) * c = a * (b * c).$$

4. **交换律**:

$$a * b = b * a.$$

5. **幺元**: 若 $a * e = e * a = a$, 则 e 是幺元。若存在, 幺元唯一。

6. **零元**: 若 $a * \theta = \theta * a = \theta$, 则 θ 是零元。若存在, 零元唯一。

7. **逆元**: 在有幺元 e 的系统中, 若 $a * b = b * a = e$, 则 b 是 a 的逆元。群中每个元素逆元唯一。

7.4.2 群论核心定义与定理

1. **半群**: 封闭且满足结合律的代数系统。
2. **独异点**: 含幺元的半群。
3. **群**: 含幺元且每个元素都有逆元的半群。
4. **阿贝尔群**: 运算满足交换律的群。
5. **子群判定定理**: 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群, 当且仅当

$$\forall a, b \in H, \quad ab^{-1} \in H.$$

若 G 有限, 非空子集 H 对运算封闭即可推出 $H \leq G$ 。

6. **循环群**: 若存在 $a \in G$, 使

$$G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

则 G 是循环群。循环群一定是阿贝尔群。

7. **元素的阶**: 使 $a^n = e$ 成立的最小正整数 n 。若不存在, 则为无限阶。
8. **拉格朗日定理**: 若 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = [G : H]|H|.$$

因此子群阶整除群阶。

9. **拉格朗日推论**: 有限群中任意元素的阶整除群的阶; 若 $|G| = n$, 则 $a^n = e$ 。
10. **素数阶群定理**: 素数阶群一定是循环群, 且任意非幺元都是生成元。

7.4.3 同态、环与域

1. **同态**: 映射 $f: A \rightarrow B$ 保持运算, 即

$$f(x * y) = f(x) \circ f(y).$$

2. **同构**: 双射同态。两个代数系统同构表示运算结构完全相同。

3. 群同态核:

$$\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = e'\}.$$

核是 G 的子群。

4. 环: $\langle R, + \rangle$ 是阿贝尔群, $\langle R, \cdot \rangle$ 是半群, 且乘法对加法满足左右分配律。

5. 整环: 有乘法幺元、乘法交换且无零因子的环。

6. 域: 非零元素对乘法构成阿贝尔群的交换环。域一定是整环, 有限整环一定是域。

7. 模 n 结论: $\mathbb{Z}_n$ 在模加法下是循环群; $\mathbb{Z}_n$ 是有幺交换环; $\mathbb{Z}_p$ 是域当且仅当 p 是素数。

7.4.4 格与布尔代数

1. 格: 偏序集中任意两个元素都有最小上界和最大下界。

2. 并与交: $a \vee b$ 表示最小上界, $a \wedge b$ 表示最大下界。

3. 格的代数刻画: 满足交换律、结合律和吸收律的 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 可诱导出格序。

4. 分配格: 满足

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

5. 有界格: 有全下界 0 和全上界 1 的格。

6. 补元: 若 $a \vee b = 1$ 且 $a \wedge b = 0$, 则 b 是 a 的补元。

7. 布尔格: 有补分配格。

8. 布尔代数: 由布尔格诱导的代数系统 $\langle A, \vee, \wedge, ', 0, 1 \rangle$ 。

9. 有限布尔代数原子定理: 若有限布尔代数有 n 个原子, 则共有 2^n 个元素。

10. 布尔函数计数: n 元布尔函数共有

$$2^{2^n}$$

个。

8 图论

8.1 基本概念和性质

8.1.1 图的定义

1. **无向图**: 图 $G = \langle V, E \rangle$ 由非空顶点集 V 和边集 E 组成。无向边记作 $\{u, v\}$ 。
2. **有向图**: 边有方向, 记作 $\langle u, v \rangle$, 表示从 u 指向 v 的弧。
3. **简单图**: 无环、无平行边的无向图。
4. **多重图**: 允许平行边的图。
5. **平凡图**: 只有一个顶点且没有边的图。
6. **完全图**: 任意两个不同顶点之间都有边的简单无向图, n 个顶点的完全图记作 K_n 。
7. **补图**: 简单图 G 的补图 $\bar{G}$ 与 G 有相同顶点集, 且两点在 $\bar{G}$ 中相邻当且仅当它们在 G 中不相邻。

8.1.2 度数与握手定理

1. 无向图中, 顶点 v 的度数记作 $\deg(v)$ 。环对度数贡献 2。
2. **握手定理**:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

因此无向图中奇度顶点个数必为偶数。

3. 有向图中, 顶点 v 的入度记作 $\deg^-(v)$, 出度记作 $\deg^+(v)$, 并且

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|.$$

例题 1

某无向图的顶点度数为 3, 3, 2, 2, 1, 1, 求边数。

解答 度数和为

$$3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12.$$

由握手定理, 边数为

$$|E| = \frac{12}{2} = 6.$$

8.1.3 路径、回路与连通性

1. **路径**：顶点和边交替出现的序列

$$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k.$$

路径长度为边数 k 。

2. **简单路径**：边不重复的路径。
3. **基本路径**：顶点不重复的路径。
4. **回路**：起点和终点相同的路径。
5. **连通**：无向图中，若 u 与 v 间存在路径，则称二者连通。
6. **连通图**：任意两个顶点都连通的无向图。
7. **连通分支**：极大的连通子图。连通分支数常记作 $\omega(G)$ 。

8.1.4 子图、生成子图与连通度

1. 若 $V(H) \subseteq V(G)$, $E(H) \subseteq E(G)$, 则称 H 是 G 的子图。
2. 若 H 是 G 的子图且 $V(H) = V(G)$, 则称 H 是 G 的生成子图。
3. **割点**：连通图中，删去某顶点及其关联边后图不再连通，则该顶点为割点。
4. **割边**：删去某边后图不再连通，则该边为割边，也称桥。
5. **点连通度**：

$$\kappa(G) = \min\{|S| \mid S \subseteq V, G - S \text{ 不连通或为平凡图}\}.$$

6. **边连通度**：

$$\lambda(G) = \min\{|F| \mid F \subseteq E, G - F \text{ 不连通}\}.$$

7. **常见不等式**：

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G),$$

其中 $\delta(G)$ 为最小度。

8.1.5 有向图的连通性

1. 把有向图所有弧改为无向边得到的图称为基图。若基图连通，则原有向图弱连通。
2. 若任意两点 u, v 中至少有一个方向可达，则称为单向连通。
3. 若任意两点 u, v 都有 u 可达 v 且 v 可达 u ，则称为强连通。
4. 极大的强连通子图称为强分图。

8.1.6 图的矩阵表示

1. 邻接矩阵：设 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ，简单图的邻接矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 与 } v_j \text{ 相邻,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

无向图的邻接矩阵是对称矩阵。

2. 路径计数：若 A 是图 G 的邻接矩阵，则 A^k 的第 i, j 个元素等于从 v_i 到 v_j 长度为 k 的通路条数。
3. 可达矩阵：若 v_i 可达 v_j ，对应元素为 1，否则为 0。
4. 关联矩阵：行对应顶点，列对应边。无向图中，顶点与边关联则填 1，否则填 0。每列通常有两个 1，每行元素和为对应顶点度数。
5. 有向图完全关联矩阵：若 v_i 是弧 e_j 的起点填 1，是终点填 -1 ，不关联填 0。连通图有 n 个顶点时，其完全关联矩阵秩为 $n - 1$ 。

8.2 特殊的图

8.2.1 欧拉图

1. 欧拉路：经过图中每条边一次且仅一次的路径。
2. 欧拉回路：经过图中每条边一次且仅一次的回路。
3. 欧拉图：具有欧拉回路的图。
4. 无向连通图存在欧拉回路当且仅当所有顶点度数均为偶数。

5. 无向连通图存在欧拉路当且仅当奇度顶点个数为 0 或 2。若恰有 2 个奇度顶点，则欧拉路从一个奇度顶点出发，到另一个奇度顶点结束。
6. 有向图存在欧拉回路当且仅当其基图连通，且每个顶点入度等于出度。
7. 有向图存在欧拉路但无欧拉回路时，除两个顶点外其余顶点入度等于出度；一个顶点出度比入度大 1，另一个顶点入度比出度大 1。

例题 2

判断完全图 K_n 何时存在欧拉回路。

解答 在 K_n 中，每个顶点度数为 $n - 1$ 。欧拉回路要求所有顶点度数为偶数，所以 $n - 1$ 为偶数，即 n 为奇数。因此 K_n 在 n 为奇数时存在欧拉回路。

8.2.2 汉密尔顿图

1. 汉密尔顿路：经过图中每个顶点恰好一次的路径。
2. 汉密尔顿回路：经过图中每个顶点恰好一次并回到起点的回路。
3. 汉密尔顿图：具有汉密尔顿回路的图。
4. 必要条件：若 G 有汉密尔顿回路，则对任意非空真子集 $S \subseteq V(G)$ ，有

$$\omega(G - S) \leq |S|.$$

5. Dirac 定理：若简单图 G 有 $n \geq 3$ 个顶点，且任意顶点度数都至少为 $n/2$ ，则 G 是汉密尔顿图。
6. Ore 定理：若简单图 G 有 $n \geq 3$ 个顶点，且任意不相邻顶点 u, v 都满足

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n,$$

则 G 是汉密尔顿图。

7. 若任意不相邻顶点度数和至少为 $n - 1$ ，则存在汉密尔顿路。

8.2.3 平面图

1. 平面图：能画在平面上且边只在端点相交的图。
2. 面：平面嵌入把平面分成的连通区域，包括无界外部面。

3. 面的次数和等于边数的两倍:

$$\sum_{f \in F} \deg(f) = 2e.$$

4. 欧拉公式: 若连通平面图有 v 个顶点、 e 条边、 r 个面, 则

$$v - e + r = 2.$$

5. 若 G 是 $v \geq 3$ 的连通简单平面图, 则

$$e \leq 3v - 6.$$

若 G 中无三角形, 则

$$e \leq 2v - 4.$$

6. Kuratowski 定理: 一个图是平面图, 当且仅当它不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

例题 3

证明 K_5 不是平面图。

解答 K_5 有 $v = 5$ 个顶点, $e = \binom{5}{2} = 10$ 条边。若它是简单平面图, 则应满足

$$e \leq 3v - 6 = 15 - 6 = 9.$$

但 $10 > 9$, 矛盾。因此 K_5 不是平面图。

8.2.4 对偶图与着色

网页图片中的对偶图说明可整理为:

1. 对连通平面图的每个面放置一个新顶点。
2. 若原图一条边分隔两个面, 则在对应新顶点之间连一条边。
3. 若原图一条边两侧是同一面, 则对偶图中出现环。
4. 若图 G 与其对偶图 G^* 同构, 则 G 称为自对偶图。

着色相关结论:

1. 完全图 K_n 的点色数为

$$\chi(K_n) = n.$$

2. 任意至少三个顶点的连通平面图中存在度数不超过 5 的顶点。
3. 任意平面图都是 5-可着色的。
4. 若连通平面图 G 自对偶, 则由 $v(G) = r(G)$ 和欧拉公式可得

$$e = 2v - 2.$$

8.3 树与生成树

8.3.1 树的定义

1. **树**: 连通且无回路的无向图。
2. **树叶**: 度数为 1 的顶点。
3. **分枝点或内点**: 度数大于 1 的顶点。
4. **森林**: 无回路的无向图, 每个连通分支都是树。

8.3.2 树的等价刻画

对图 T , 以下命题等价:

1. T 是树。
2. T 连通且无回路。
3. T 无回路且 $e = v - 1$ 。
4. T 连通且 $e = v - 1$ 。
5. T 中任意两顶点之间有唯一一条路径。
6. T 无回路, 任意增加一条新边都会产生唯一回路。
7. T 连通, 任意删除一条边都会使图不连通。

常用性质:

1. 任一棵非平凡树至少有两片树叶。
2. v 个顶点的树有 $v - 1$ 条边。
3. k 个连通分支的森林若有 v 个顶点, 则有 $v - k$ 条边。

8.3.3 生成树与最小生成树

1. 若连通图 G 的生成子图 T 是树，则 T 是 G 的生成树。
2. 生成树中的边称为树枝；不在生成树中的边称为弦；所有弦的集合称为生成树的补。
3. 连通图至少有一棵生成树。
4. 在带权连通图的所有生成树中，边权之和最小的生成树称为最小生成树。
5. Kruskal 算法：按边权从小到大选边，若加入该边不形成回路则保留，直到得到 $v-1$ 条边。
6. Prim 算法：从任一顶点开始，每次选取连接已选顶点集与未选顶点集的最小权边。

8.4 根树

8.4.1 根树基本概念

1. 若有向图忽略方向后是一棵树，则称为有向树。
2. 若有向树中恰有一个顶点入度为 0，其余顶点入度均为 1，则称为根树。入度为 0 的顶点称为根。
3. 根树中出度为 0 的顶点称为叶；出度不为 0 的顶点称为分枝点或内点。
4. 若每个顶点的出度不超过 m ，称为 m 叉树。
5. 若每个顶点的出度恰为 0 或 m ，称为完全 m 叉树。
6. 若完全 m 叉树所有叶位于同一层，则称为正则 m 叉树。

8.4.2 通路长度与最优树

1. 根到某结点路径长度称为该结点的通路长度。
2. 内点通路长度之和称为内部通路长度；叶通路长度之和称为外部通路长度。
3. 完全 m 叉树若叶数为 t ，分枝点数为 i ，则

$$(m-1)i = t - 1.$$

4. 完全二叉树若分枝点数为 n , 内部通路长度之和为 I , 外部通路长度之和为 E , 则

$$E = I + 2n.$$

5. 带权二叉树中, 若叶 w_i 的权为 w_i , 通路长度为 $L(w_i)$, 则树权为

$$W(T) = \sum_{i=1}^t w_i L(w_i).$$

使 $W(T)$ 最小的带权二叉树称为最优树。

6. 最优树中, 权最小的两个叶是兄弟, 且它们所在层次最深。

7. Huffman 算法: 每次合并权值最小的两棵树, 直到只剩一棵树, 所得即为最优二叉树。

例题 4

权值为 2, 3, 7, 9 的叶构造 Huffman 树, 求最小带权路径长度。

解答 先合并 2, 3 得到 5; 再合并 5, 7 得到 12; 最后合并 9, 12 得到 21。Huffman 树的最小带权路径长度等于每次合并权值之和:

$$W = 5 + 12 + 21 = 38.$$

8.5 图论考试补充

8.5.1 图同构

两个图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 、 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 同构, 是指存在双射

$$f: V_1 \rightarrow V_2$$

使得任意 $u, v \in V_1$ 有

$$\{u, v\} \in E_1 \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E_2.$$

判定图同构常先比较不变量:

1. 顶点数、边数是否相同。
2. 度数序列是否相同。
3. 连通分支数是否相同。

4. 是否有回路、三角形、割点、割边等。

这些条件相同只是必要条件，不一定充分。

8.5.2 二部图

若顶点集可划分为两个互不相交的子集 X, Y ，使每条边都连接 X 中一点和 Y 中一点，则称图为二部图。

常用判定：

G 是二部图 $\Leftrightarrow G$ 中不含奇长度回路。

完全二部图 $K_{m,n}$ 的边数为

$$mn.$$

当 $m, n \geq 2$ 时， $K_{m,n}$ 中每个面至少由 4 条边围成；这常用于证明 $K_{3,3}$ 非平面。

例题 5

证明 $K_{3,3}$ 不是平面图。

解答 $K_{3,3}$ 有 $v = 6$ 个顶点， $e = 9$ 条边，且不含三角形。若它是简单平面图，则应满足

$$e \leq 2v - 4 = 12 - 4 = 8.$$

但 $9 > 8$ ，矛盾。因此 $K_{3,3}$ 不是平面图。

8.5.3 最短路与 Dijkstra 算法

带权图中，路径长度为路径上边权之和。若所有边权非负，可用 Dijkstra 算法求单源最短路。

1. 初始令源点距离为 0，其余顶点距离为 ∞ 。
2. 每次选取未确定顶点中距离最小的顶点 u ，将其标记为确定。
3. 用 u 的所有邻边进行松弛：

$$d(v) \leftarrow \min\{d(v), d(u) + w(u, v)\}.$$

4. 重复直到所有顶点确定或目标顶点确定。

8.5.4 最小生成树易错点

1. 最小生成树只对连通无向带权图讨论。
2. 生成树必须包含所有顶点，且边数为 $v - 1$ 。
3. Kruskal 算法选边时不能形成回路。
4. Prim 算法每次只选连接“已选点集”和“未选点集”的最小边。
5. 若边权互不相同，则最小生成树唯一；若有相同边权，最小生成树可能不唯一。

8.5.5 图论常见数量公式

图	边数或性质
完全图 K_n	$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
完全二部图 $K_{m,n}$	mn
树	$e = v - 1$
k 个分支的森林	$e = v - k$
连通平面图	$v - e + r = 2$
简单连通平面图	$e \leq 3v - 6$
无三角形简单连通平面图	$e \leq 2v - 4$

8.6 本章重点定义与定理速查

8.6.1 图的基本定义

1. 无向图: $G = \langle V, E \rangle$, 其中 V 是非空顶点集, E 是无向边集。
2. 有向图: 边带方向, 弧 $\langle u, v \rangle$ 表示从 u 指向 v 。
3. 简单图: 无环、无平行边的无向图。
4. 完全图: 任意两个不同顶点均相邻的简单图, 记作 K_n , 边数为

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

5. 补图: 简单图 $\overline{G}$ 与 G 顶点集相同, 边集互补。
6. 度数: 顶点关联边的条数, 环贡献 2。

7. 握手定理:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

所以奇度顶点个数为偶数。

8. 有向图度数定理:

$$\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |E|.$$

8.6.2 连通性与矩阵

1. 路径: 顶点与边交替出现的序列, 长度为边数。
2. 回路: 起点和终点相同的路径。
3. 连通图: 任意两个顶点之间都有路径。
4. 连通分支: 极大的连通子图。
5. 割点与割边: 删除后使连通分支数增加的顶点或边。割边也称桥。
6. 邻接矩阵路径定理: 若 A 是图的邻接矩阵, 则 A^k 的第 i, j 个元素等于从 v_i 到 v_j 长度为 k 的通路条数。
7. 有向图连通层次: 强连通要求两两互相可达; 单向连通要求两点间至少一个方向可达; 弱连通只要求基图连通。

8.6.3 欧拉图与哈密尔顿图

1. 欧拉路: 经过每条边一次且仅一次的路径。
2. 欧拉回路: 经过每条边一次且仅一次并回到起点的回路。
3. 无向欧拉回路判定: 无向连通图有欧拉回路, 当且仅当所有顶点度数为偶数。
4. 无向欧拉路判定: 无向连通图有欧拉路, 当且仅当奇度顶点数为 0 或 2。
5. 有向欧拉回路判定: 基图连通, 且每个顶点入度等于出度。
6. 哈密尔顿路: 经过每个顶点一次且仅一次的路径。
7. 哈密尔顿回路: 经过每个顶点一次且仅一次并回到起点的回路。
8. Dirac 定理: 若简单图有 $n \geq 3$ 个顶点, 且每个顶点度数至少为 $n/2$, 则它是哈密尔顿图。

9. **Ore 定理**: 若简单图有 $n \geq 3$ 个顶点, 且任意不相邻顶点 u, v 满足

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n,$$

则它是汉密尔顿图。

8.6.4 平面图、树与二部图

1. **欧拉公式**: 连通平面图满足

$$v - e + r = 2.$$

2. **简单平面图边数界**: 若 $v \geq 3$, 则

$$e \leq 3v - 6.$$

若无三角形, 则

$$e \leq 2v - 4.$$

3. **非平面图基本例子**: K_5 与 $K_{3,3}$ 都不是平面图。

4. **二部图判定**:

$$G \text{ 是二部图} \Leftrightarrow G \text{ 不含奇回路.}$$

5. **树**: 连通且无回路的无向图。

6. **树的等价刻画**: 树等价于连通且 $e = v - 1$, 也等价于无回路且 $e = v - 1$, 还等价于任意两顶点之间有唯一路径。

7. **森林边数**: 有 v 个顶点、 k 个连通分支的森林有

$$e = v - k$$

条边。

8. **生成树**: 连通图的包含全部顶点的树形生成子图。任意连通图都有生成树。

9. **最小生成树**: 带权连通无向图中权和最小的生成树。Kruskal 按边权从小到大大选不成环的边; Prim 每次选跨越已选点集和未选点集的最小边。

8.6.5 根树与 Huffman 树

1. **根树**：恰有一个入度为 0 的顶点，其余顶点入度均为 1 的有向树。
2. **m 叉树**：每个顶点出度不超过 m 的根树。
3. **完全 m 叉树**：每个顶点出度为 0 或 m 的 m 叉树。
4. **完全 m 叉树公式**：若叶数为 t ，分枝点数为 i ，则

$$(m - 1)i = t - 1.$$

5. **完全二叉树通路长度公式**：若分枝点数为 n ，内部通路长度为 I ，外部通路长度为 E ，则

$$E = I + 2n.$$

6. **Huffman 算法**：每次合并权值最小的两棵树。最优二叉树的带权路径长度等于每次合并所得新权值之和。